

Construction CRM Analytics

System internetowy dla firmy budowlanej: strona publiczna, zbieranie zapytań, panel CRM, analiza aktywności klientów, role użytkowników, obsługa RODO/GDPR oraz audit log.

Parametr	Wartość
Typ projektu	MVP systemu webowego do zarządzania klientami firmy budowlanej
Backend	Python, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, JWT
Frontend	HTML, CSS, JavaScript bez frameworka
Baza danych	PostgreSQL w Docker Compose, SQLite lokalnie i w testach
Infrastruktura	Docker, Docker Compose, GitHub Actions CI, Ruff, Pytest

Krótkie streszczenie dla promotora

Projekt pokazuje kompletny przepływ biznesowy: od wejścia użytkownika na stronę firmy budowlanej, przez tracking i formularz kontaktowy, aż do obsługi klienta w panelu CRM. System zawiera role użytkowników, audit log, obsługę zgód RODO, anonimizację danych, eksport danych klienta i podstawową analitykę.

1. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie praktycznego systemu wspierającego firmę budowlaną w obsłudze klientów oraz analizie aktywności użytkowników na stronie internetowej. Aplikacja łączy publiczną stronę firmy, panel CRM dla pracowników oraz warstwę analityczną.

- Pokazanie pełnej ścieżki klienta: wejście na stronę, tracking, formularz, utworzenie zapytania.
- Automatyzacja podstawowej pracy działu sprzedaży z klientami, zapytaniami i ofertami.
- Wdrożenie ról dostępu i kontroli działań administracyjnych.
- Dodanie funkcji RODO/GDPR: zgody, eksport danych i anonimizacja.
- Przygotowanie projektu do uruchomienia przez Docker z migracjami bazy danych.

2. Architektura systemu

System składa się ze statycznego frontendu, backendu FastAPI oraz bazy danych. Backend obsługuje REST API, autoryzację, operacje CRM, tracking, analitykę oraz dziennik audytu.

Użytkownik strony -> tracking.js i formularz kontaktowy -> FastAPI API -> PostgreSQL/SQLite -> panel administracyjny

Warstwa	Odpowiedzialność
frontend/	Strona publiczna, strony usług/projektów, tracking.js, panel administracyjny
backend/app/routers/	Endpointy API: auth, clients, inquiries, offers, tracking, analytics, consents, audit
backend/app/models.py	Modele SQLAlchemy opisujące tabele bazy danych
backend/app/schemas.py	Schematy Pydantic i walidacja danych
migrations/	Migracje Alembic utrzymujące schemat bazy danych
tests/	Testy integracyjne API uruchamiane przez Pytest

3. Model danych

Encja	Opis
Client	Klient firmy: imię/nazwa, email, telefon, session_id, data utworzenia
Inquiry	Zapytanie klienta ze statusami new, in_progress, offer_sent, closed
Offer	Oferta handlowa ze statusami draft, sent, accepted, rejected
ActivityLog	Zdarzenia aktywności: page_view, page_leave, cta_click, form_interaction, form_submit
Consent	Zgoda klienta na kontakt i analitykę
User	Użytkownik panelu administracyjnego z rolą admin, sales albo manager
AuditLog	Dziennik operacji pracowników na danych CRM i danych osobowych

4. Role użytkowników

Rola	Uprawnienia
admin	Pełny dostęp: użytkownicy, klienci, zapytania, oferty, usuwanie, anonimizacja, eksport, audit log.

sales	Praca operacyjna: tworzenie i aktualizacja klientów, zapytań oraz ofert, zmiana statusów.
manager	Dostęp odczytowy do CRM, analityki, audit log, zgód i eksportów bez zmian danych CRM.

5. Zrealizowane funkcje

Strona publiczna

Strona główna, usługi, projekty, formularz kontaktowy i zgoda na przetwarzanie danych.

Tracking

Rejestrowanie odsłon, kliknięć CTA, interakcji z formularzem, wysłania formularza i czasu na stronie.

CRM klientów

Lista, wyszukiwanie, tworzenie, edycja, timeline, eksport, anonimizacja i usuwanie klientów.

Zapytania

Lista, filtrowanie po statusie, tworzenie, zmiana statusu, podgląd szczegółów i usuwanie.

Oferty

Lista, filtrowanie po statusie, tworzenie, zmiana statusu, podgląd szczegółów i usuwanie.

Użytkownicy

Admin może tworzyć użytkowników, zmieniać role/hasła i usuwać konta z ochroną ostatniego administratora.

RODO/GDPR

Zgody, aktywacja/dezaktywacja zgód, eksport danych klienta i anonimizacja danych osobowych.

Audit log

Zapisywanie operacji: client.create/update/delete/export/anonymize, inquiry.*, offer.*, user.*, consent.update.

Analityka

KPI, top pages, aktywność z 24h, konwersja inquiry -> offer, alerty starych zapytań.

6. Najważniejsze endpointy API

Grupa	Endpointy
Auth	POST /auth/login; GET /auth/me; GET/POST /auth/users; PUT/DELETE /auth/users/{user_id}
Clients	GET/POST /clients; GET/PUT/DELETE /clients/{client_id}; DELETE /clients/{client_id}/anonymize; GET /clients/{client_id}/export; GET /clients/{client_id}/timeline
Inquiries	GET/POST /inquiries; POST /inquiries/admin; GET/PUT/DELETE /inquiries/{inquiry_id}
Offers	GET/POST /offers; GET/PUT/DELETE /offers/{offer_id}
Consents	GET /consents/client/{client_id}; PUT /consents/{consent_id}
Tracking	POST /tracking/event; GET /tracking/logs
Analytics	GET /analytics/kpi; GET /analytics/top-pages; GET /analytics/alerts
Audit	GET /audit/logs

7. Bezpieczeństwo

- Autoryzacja JWT dla panelu administracyjnego.
- Dostęp oparty o role: admin, sales, manager.
- Hasła przechowywane jako hashe bcrypt.
- Rate limiting dla nieudanych logowań i zdarzeń trackingowych.
- Walidacja danych przez Pydantic.
- Nagłówki bezpieczeństwa: CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy.
- Blokada startu produkcyjnego z domyślnymi sekretami.
- Audit log operacji na danych CRM i danych osobowych.
- Funkcje RODO/GDPR: zgody, eksport i anonimizacja.

8. Docker, migracje i uruchomienie

Projekt można uruchomić przez Docker Compose. W konfiguracji kontenerowej używany jest PostgreSQL. Przed startem API endpoint może wykonać migracje Alembic.

```
cp .env.example .env docker compose up --build Strona publiczna: http://localhost:8000/ Panel admin: http://localhost:8000/admin Dokumentacja API: http://localhost:8000/docs
```

- RUN_MIGRATIONS=true uruchamia alembic upgrade head przed uvicorn.
- AUTO_CREATE_TABLES=false oznacza, że schemat bazy jest zarządzany migracjami.
- SEED_SAMPLE_DATA można wyłączyć w środowisku produkcyjnym.

9. Testy i kontrola jakości

Testy automatyczne pokrywają autoryzację, role, operacje CRM, tracking, łączenie session_id z klientem, audit log, anonimizację, eksport danych, wyszukiwanie, paginację, zarządzanie użytkownikami oraz nowe endpointy CRUD.

Sprawdzenie	Wynik
pytest	29 passed

ruff check .	passed
node --check frontend/admin.js	passed
sh -n scripts/entrypoint.sh	passed
docker compose config	passed

10. Scenariusz prezentacji promotorowi

- Otworzyć stronę publiczną i pokazać stronę główną, usługi, projekty oraz formularz kontaktowy.
- Wysłać testowe zapytanie z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych.
- Zalogować się do /admin jako admin i pokazać dashboard z KPI, top pages i alertami.
- Otworzyć klientów: znaleźć utworzonego klienta, pokazać timeline, zgody i eksport JSON.
- Pokazać zapytania i oferty: filtry, utworzenie oferty i zmianę statusów.
- Pokazać RODO/GDPR: dezaktywację zgody, eksport danych i anonimizację klienta.
- Pokazać audit log, w którym widac operacje administracyjne.
- Otworzyć /docs i pokazać automatycznie wygenerowaną dokumentację FastAPI.

11. Ograniczenia MVP i dalszy rozwój

Projekt jest MVP: realizuje główny proces biznesowy, ale część funkcji została zaplanowana jako dalsze rozszerzenia.

- Automatyczne powiadomienia email do klienta i menedżera.
- Generowanie PDF ofert i dokumentów handlowych.
- Bardziej rozbudowane wykresy analityczne i raporty okresowe.
- Redis dla produkcyjnego rate limiting w wielu procesach/kontenerach.
- Refresh tokens, logout/revocation i pełniejsze zarządzanie sesjami.
- Testy e2e panelu administracyjnego.
- Integracje z zewnętrznymi systemami CRM/ERP.

12. Podsumowanie

Construction CRM Analytics pokazuje nie tylko implementację backendu i frontendu, ale też zrozumienie realnego procesu biznesowego firmy budowlanej: pozyskanie klienta, obsługa zapytań, przygotowanie oferty, kontrola ról, analitykę zachowania, audit operacji i ochronę danych osobowych. Projekt można zaprezentować jako kompletną bazę systemu gotową do dalszego rozwoju.